

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 1 — Introduction to Computer Systems Identifikasi Spesifikasi Komputer/Laptop

Identitas Praktikum	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik	Introduction to Computer Systems
Materi	Identifikasi Spesifikasi Hardware dan Software
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk	Individu
Nama Mahasiswa	Keven Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam
Tanggal	11 September 2026

A. Capaian Pembelajaran

1. Mengidentifikasi komponen utama penyusun sistem komputer.
2. Mengidentifikasi spesifikasi CPU, RAM, storage, GPU, I/O, dan perangkat jaringan.
3. Menjelaskan fungsi komponen hardware berdasarkan hasil identifikasi.
4. Menganalisis hubungan spesifikasi hardware dengan kemampuan/kinerja komputer.
5. Menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk tabel dan analisis singkat.

B. Tujuan Praktikum

Setelah praktikum, mahasiswa mampu melakukan inventarisasi spesifikasi komputer/laptop secara sistematis dan memberikan rekomendasi penggunaan serta upgrade berdasarkan kebutuhan.

C. Peralatan dan Tools

- Komputer/laptop yang digunakan selama praktikum.
- Windows: Settings, Task Manager, System Information (msinfo32), dxdiag, Device Manager, Command Prompt/PowerShell.
- Linux: lscpu, lsmem, lsblk, lspci, free, uname, hostnamectl.

D. Keselamatan dan Etika

- Jangan membongkar perangkat atau mengubah BIOS/UEFI.
- Jangan menghapus atau mengubah file sistem.
- Gunakan hanya tools yang diperlukan.
- Jangan menyebarkan serial number, MAC address, atau IP address pribadi secara lengkap pada laporan publik.

E. Skenario Praktikum

Anda berperan sebagai teknisi komputer yang diminta melakukan hardware inventory. Identifikasi spesifikasi hardware dan software komputer/laptop, catat hasilnya, kemudian analisis kemampuan sistem dan rekomendasi upgrade.

F. Kegiatan 1 — Informasi Dasar Sistem

No.	Parameter	Hasil Identifikasi
1	Manufacturer / Merek	LENOVO
2	Model	20S5S1FX00
3	Product Name	ThinkPad P14s Gen 1
4	Computer Name	DESKTOP-8Q5KI2J
5	Operating System	Windows 11 Pro 64-bit
6	OS Version / Build	10.0.26200 / 26200
7	System Type (32/64 bit)	64-bit
8	BIOS/UEFI Version	LENOVO N2XET45W (1.35)

Pertanyaan: Apa sistem operasi dan arsitektur yang digunakan? Mengapa informasi arsitektur penting untuk kompatibilitas software?

Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11 Pro 64-bit dengan arsitektur x86-64 (64-bit). Informasi arsitektur sangat penting karena:

- Software yang dikembangkan untuk arsitektur 64-bit tidak dapat berjalan pada sistem 32-bit.
- Driver hardware harus sesuai dengan arsitektur OS.
- Aplikasi 32-bit umumnya dapat berjalan di OS 64-bit melalui mode kompatibilitas, tetapi tidak sebaliknya.
- Menentukan jumlah maksimal RAM yang dapat dialokasikan (32-bit terbatas 4 GB, 64-bit jauh lebih besar).

G. Kegiatan 2 — Identifikasi CPU/Processor

No.	Parameter CPU	Hasil
1	Manufacturer	Intel
2	Processor Model	Intel Core i7-10510U
3	Generation/Series	Gen 10th
4	Number of Cores	4
5	Number of Threads	8
6	Base Clock Speed	1.80 GHz
7	Maximum/Turbo Speed	4.90 GHz
8	Architecture	x86-64 (Comet Lake-U, 14nm)
9	Cache	8 MB Intel Smart Cache

Analisis: Jelaskan perbedaan core dan thread serta pengaruhnya terhadap multitasking.

Core adalah unit pemrosesan fisik yang sebenarnya di dalam CPU. Setiap core dapat mengeksekusi instruksi secara independen. CPU dengan 4 core memiliki 4 unit pemrosesan fisik.

Thread adalah unit logis yang dapat mengeksekusi instruksi. Dengan teknologi Hyper-Threading (Intel), satu core fisik dapat menangani 2 thread secara bersamaan. CPU i7-10510U memiliki 4 core dan 8 thread.

Gabungan keduanya menentukan seberapa lancar komputer melakukan multitasking. Semakin banyak jumlah core dan thread yang dimiliki sebuah prosesor, semakin banyak aplikasi berat (seperti editing video, gaming, dan membuka puluhan tab browser) yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa

H. Kegiatan 3 — Identifikasi RAM

No.	Parameter RAM	Hasil
1	Total Capacity	16 GB
2	Used RAM	7.98 GB
3	Available RAM	7.82 GB
4	Speed	2666 MHz
5	Type	DDR4
6	Number of Slots	2
7	Slots Used	1
8	Form Factor	SODIMM

Analisis: Jelaskan hubungan kapasitas RAM dengan multitasking dan performa aplikasi.

RAM berfungsi sebagai memori kerja sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dibuka secara bersamaan tanpa mengalami slowdown.

I. Kegiatan 4 — Identifikasi Storage

No.	Parameter	Hasil
1	Storage Type (HDD/SSD/NVMe)	NVMe SSD
2	Manufacturer	Standard disk drives
3	Model	WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001
4	Total Capacity	512 GB
5	Used Capacity	125 GB
6	Free Capacity	350 GB
7	Partition	C
8	Interface (jika tersedia)	PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4

Analisis: Jelaskan perbedaan HDD dan SSD serta perbedaan fungsi storage dengan RAM.

Perbedaan utama antara SSD (Solid State Drive) dan HDD (Hard Disk Drive) terletak pada teknologi yang digunakan. SSD menggunakan chip memori digital (flash memory), sedangkan HDD menggunakan piringan magnetik mekanis yang berputar.

SSD jauh lebih cepat (bisa 25 hingga 100 kali lipat) daripada HDD dalam proses booting komputer dan membuka aplikasi karena tidak memiliki komponen yang bergerak.

Perbedaan fungsi antara RAM dan penyimpanan (storage): RAM adalah tempat pemrosesan data sementara untuk aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan storage adalah tempat menyimpan file dan aplikasi secara permanen.

J. Kegiatan 5 — Identifikasi GPU

No.	Parameter GPU	Hasil
1	Manufacturer	NVIDIA

2	GPU Model	NVIDIA Quadro P520
3	GPU Type	Dedicated
4	Integrated / Dedicated	Dedicated
5	VRAM	2 GB GDDR5
6	Driver Version	32.0.15.7391

Analisis: Untuk kebutuhan apa GPU tersebut sesuai? Jelaskan berdasarkan spesifikasinya.

- Pembuatan Konten & Desain Grafis 2D (Sangat Sesuai). Prosesor Core i7-10510U dipadukan dengan VRAM 2 GB GDDR5 memberikan akselerasi hardware yang cukup untuk memproses gambar berlapis-lapis tanpa membebani RAM utama laptop.
- Pekerjaan Kantoran, Analisis Data & Multi-tasking (Sangat Sesuai). Saat tidak membuka aplikasi desain, teknologi NVIDIA Optimus akan mengalihkan beban kerja ke Intel UHD Graphics (Integrated). Hal ini membuat laptop sangat hemat daya, tidak cepat panas, dan baterai bertahan lebih lama.
- Untuk coding, aplikasi seperti VS Code, Android Studio akan berjalan lancar. NVIDIA Quadro P520 akan membantu akselerasi visual saat menjalankan emulator Android.
- Untuk gaming, game seperti Minecraft dapat berjalan mulus tanpa kendala. VRAM 2 GB GDDR5 sudah lebih dari cukup untuk memproses tekstur blok, dunia sandbox Minecraft.

K. Kegiatan 6 — Input dan Output Device

No.	Device	Manufacturer/Model	Status
1	Keyboard	Lenovo ThinkPad Keyboard (backlit)	Terdeteksi
2	Mouse / Touchpad	Synaptics/Elan Touchpad + TrackPoint	Terdeteksi
3	Webcam	Integrated HD 720p Webcam	Terdeteksi
4	Microphone	Integrated dual Array Microphone	Terdeteksi
5	Display / Monitor	14" IPS FHD (1920×1080)	Terdeteksi
6	Audio Output	Realtek HD Audio + Speaker Stereo	Terdeteksi

Tugas: Kelompokkan perangkat yang termasuk input, output, atau input/output.

- Input: Keyboard, Mouse/Touchpad, Microphone, Webcam.
- Output: Display/Monitor, Audio Output (Speaker).
- Input/Output: Headset (mic + speaker)

L. Kegiatan 7 — Network Interface

No.	Parameter	Hasil
1	Ethernet Adapter	Intel Ethernet Connection I219-V
2	Wi-Fi Adapter	Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax)
3	MAC Address (opsional)	XX:XX:XX:XX:XX:XX
4	IPv4 Address (boleh disamarkan)	192.168.1.XXX
5	IPv6 Address (opsional)	-
6	Default Gateway	192.168.1.1
7	DNS Server	8.8.8.8

Pertanyaan: Jelaskan fungsi network adapter dan perbedaan MAC Address dengan IP Address.

Fungsi network adapter:

- Network adapter (NIC) adalah perangkat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan
- Berfungsi untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan (LAN/Wi-Fi).
- Mengubah data digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui kabel atau gelombang radio.

Perbedaan MAC Address dengan IP Address:

- MAC Address: berfungsi sebagai tanda pengenal unik tiap perangkat keras seperti Network Interface Card (NIC). Alamat ini tidak akan berubah meskipun perangkat dibawa ke jaringan lain.
- IP Address: Berfungsi sebagai alamat rumah atau lokasi digital agar perangkat dapat saling berkirim data di internet. Jika pindah Wi-Fi dari rumah ke kafe, IP Address perangkat akan otomatis berubah.

M. Rekapitulasi Computer Specification Sheet

Komponen	Spesifikasi
Manufacturer / Model	Lenovo ThinkPad P14s Gen 1
Processor	Intel Core i7-10510U
CPU Core / Thread	4 Core / 8 Thread
CPU Frequency	1.80 GHz Base – 4.90 GHz Turbo
RAM	16 GB
RAM Speed / Type	2666 MHz / DDR4
Storage	NVMe SSD
Storage Capacity	512 GB
GPU / VRAM	Intel UHD Graphics / Shared; NVIDIA Quadro P520 / 2 GB
Display	14" IPS FHD 1920×1080
Network Adapter	Intel Wi-Fi 6 AX201 + Intel Ethernet I219 V
Operating System	Windows 11 Pro 64-bit
Architecture	x86-64 (64-bit)

N. Analisis Kemampuan Komputer

Aktivitas	Tidak Sesuai	Cukup	Sesuai	Sangat Sesuai
Office & Web Browsing	☐	☐	☐	☒
Programming	☐	☐	☒	☐
Database	☐	☐	☒	☐
Computer Networking	☐	☐	☒	☐
Virtual Machine	☐	☒	☐	☐
Graphic Design / Multimedia	☐	☒	☐	☐
Gaming	☐	☒	☐	☐
Data Science / Machine Learning	☐	☒	☐	☐

O. Tantangan Troubleshooting

Kasus: Laptop memiliki CPU 4 Core/8 Thread, RAM 8 GB, SSD 256 GB, dan integrated GPU. Saat browser dengan banyak tab, Visual Studio Code, database server, dan satu virtual machine dijalankan bersamaan, komputer menjadi lambat.

1. Komponen apa yang kemungkinan menjadi bottleneck? Jelaskan.

Jawaban:

Bottleneck utama kemungkinan adalah RAM 8 GB. Dengan browser banyak tab (2–4 GB), VS Code (1–2 GB), database server (1–2 GB), dan VM (2–4 GB), total kebutuhan RAM bisa mencapai 8–12 GB. Karena

RAM hanya 8 GB, sistem akan menggunakan pagefile/swap pada SSD, yang jauh lebih lambat. Storage 256 GB juga bisa menjadi bottleneck jika kapasitas hampir penuh, karena SSD yang penuh cenderung melambat. CPU 4 Core/8 Thread masih cukup, tetapi akan bekerja keras jika semua aplikasi berjalan bersamaan.

2. Mengapa RAM dapat menjadi bottleneck?

Jawaban:

RAM menjadi bottleneck karena:

- a. Kapasitas 8 GB tidak cukup untuk menampung semua aplikasi yang berjalan bersamaan.
- b. Ketika RAM penuh, sistem menggunakan pagefile pada storage (SSD/HDD) sebagai memori virtual.
- c. Proses swapping menyebabkan CPU menunggu data, sehingga sistem terasa lambat.
- d. Multitasking berat membutuhkan RAM yang cukup untuk menyimpan data aktif semua aplikasi.

3. Jika laptop sudah menggunakan SSD, apakah mengganti storage dengan SSD lain otomatis menyelesaikan masalah?

Jawaban:

Tidak. Mengganti SSD dengan SSD lain yang lebih cepat atau lebih besar tidak otomatis menyelesaikan masalah jika bottleneck utamanya adalah RAM. SSD yang lebih cepat hanya membantu mengurangi waktu akses pagefile, tetapi jika RAM sudah penuh, sistem tetap akan sering melakukan swapping. Mengganti SSD dengan kapasitas lebih besar (misalnya 512 GB atau 1 TB) dapat membantu jika masalahnya adalah storage hampir penuh, tetapi tidak akan mengatasi kekurangan RAM.

4. Apakah peningkatan RAM menjadi 16 GB dapat membantu? Jelaskan.

Jawaban:

Ya, sangat membantu. Dengan RAM 16 GB:

- a. Semua aplikasi (browser, VS Code, database, VM) dapat berjalan bersamaan tanpa sering melakukan swapping.
- b. Sistem akan lebih responsif karena data aktif tetap berada di RAM yang cepat.
- c. Multitasking berat menjadi lebih lancar.
- d. Pagefile jarang digunakan, sehingga mengurangi beban pada SSD.
- e. Peningkatan RAM adalah upgrade paling cost-effective untuk kasus ini.

5. Buat rekomendasi upgrade berdasarkan cost vs performance.

Jawaban:

Upgrade berdasarkan cost:

- a. RAM 8 GB → 16 GB Rp 400.000 – Rp 700.000 (mengatasi bottleneck utama)
- b. SSD 256 GB → 512 GB/1 TB Rp 500.000 – Rp 1.200.000 (mengatasi storage penuh)
- c. GPU Dedicated tidak memungkinkan (soldered)
- d. CPU tidak memungkinkan (soldered)

Upgrade berdasarkan performa:

- a. Performa tinggi: Upgrade RAM ke 32 GB, SSD 1 TB.
- b. Performa sedang: Upgrade RAM ke 16 GB, SSD 512 GB.

P. Pertanyaan Evaluasi

1. Jelaskan hubungan hardware dan software dalam sistem komputer.

Jawaban:

Hardware dan software saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Hardware adalah komponen fisik (CPU, RAM, storage, GPU, motherboard) yang menyediakan kemampuan komputasi. Software adalah program yang memberikan instruksi kepada hardware untuk melakukan tugas tertentu. Tanpa software, hardware tidak dapat berfungsi; tanpa hardware, software tidak dapat dijalankan. Sistem operasi menjadi jembatan antara hardware dan aplikasi. Driver memungkinkan OS berkomunikasi dengan hardware. Kinerja sistem ditentukan oleh keseimbangan antara hardware dan software yang digunakan.

2. Apa fungsi CPU?

Jawaban:

CPU (Central Processing Unit) adalah otak komputer yang berfungsi untuk:

- a. Mengeksekusi instruksi program.
- b. Melakukan operasi aritmatika dan logika.
- c. Mengontrol aliran data dan instruksi dalam sistem.
- d. Mengelola komunikasi antara komponen hardware lainnya.
- e. Menjalankan sistem operasi dan aplikasi.

3. Apa perbedaan core dan thread?

Jawaban:

- a. Core adalah unit pemrosesan fisik di dalam CPU. Setiap core dapat mengeksekusi instruksi secara independen. CPU dengan 4 core memiliki 4 unit fisik.
- b. Thread adalah unit logis yang dapat mengeksekusi instruksi. Dengan Hyper-Threading, satu core dapat menangani 2 thread. CPU 4 core/8 thread memiliki 4 core fisik dan 8 thread logis.
- c. Core menentukan kemampuan paralel fisik, sedangkan thread meningkatkan efisiensi penggunaan core dengan memanfaatkan waktu idle.

4. Apa fungsi RAM?

Jawaban:

RAM (Random Access Memory) berfungsi untuk:

- a. Menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses oleh CPU.
- b. Menyediakan ruang kerja sementara untuk aplikasi yang berjalan.
- c. Memungkinkan multitasking dengan menyimpan data beberapa aplikasi sekaligus.
- d. Mempercepat akses data karena kecepatannya jauh lebih tinggi daripada storage.
- e. Bersifat volatile, data hilang saat daya mati.

5. Apa perbedaan RAM dan storage?

Jawaban:

- a. RAM bersifat sementara, storage bersifat permanen.
- b. RAM berfungsi menyimpan data aktif, storage menyimpan data permanen.
- c. Data dalam RAM akan hilang saat perangkat mati, sedangkan storage tidak.

6. Jelaskan perbedaan HDD dan SSD.

Jawaban:

Perbedaan Solid State Drive (SSD) dan Hard Disk Drive (HDD):

- a. Cara Kerja
SSD: Menggunakan chip memori flash digital (NAND flash) tanpa komponen bergerak. Data diproses secara elektrik.
HDD: Menggunakan piringan magnetik mekanis yang berputar serta jarum pembaca yang bergerak.
- b. Kecepatan
SSD: Jauh lebih cepat. Waktu booting (menyalakan komputer) dan membuka aplikasi hanya butuh beberapa detik.
HDD: Lebih lambat karena harus menunggu piringan berputar dan jarum mencari posisi data.
- c. Ketahanan dan Daya
SSD: Lebih tahan guncangan karena tidak ada bagian yang bergesek atau berputar, serta lebih hemat daya listrik.
HDD: Rentan rusak atau bad sector jika terkena guncangan fisik saat piringan sedang berputar.

7. Apa fungsi GPU?

Jawaban:

GPU (Graphics Processing Unit) berfungsi untuk:

- a. Memproses dan merender grafis (gambar, video, animasi).
- b. Menjalankan komputasi paralel untuk aplikasi tertentu (CUDA, OpenCL).
- c. Meringankan beban CPU dalam menangani tugas visual.
- d. Mendukung rendering 3D, gaming, editing video, dan machine learning.
- e. Menampilkan output visual ke layar.

8. Apa perbedaan integrated GPU dan dedicated GPU?

Jawaban:

Integrated GPU adalah pengolah grafis yang menyatu langsung di dalam chip prosesor. Daya yang dikonsumsi hemat dan tidak cepat panas. Cocok digunakan untuk tugas ringan seperti browsing, pengetikan dokumen, dan menonton video.

Dedicated GPU adalah kartu grafis tambahan yang terpisah dari prosesor. Daya yang dikonsumsi cukup besar dan menghasilkan panas lebih tinggi saat bekerja keras. Cocok digunakan untuk gaming berat, rendering 3D, dan editing video.

9. Apa fungsi motherboard?

Jawaban:

Motherboard berfungsi untuk:

- a. Menjadi papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen hardware.
- b. Menyediakan slot untuk CPU, RAM, GPU, dan kartu ekspansi.
- c. Menyediakan konektor untuk storage, power, dan I/O.
- d. Mengatur komunikasi antar komponen melalui chipset.
- e. Menyediakan BIOS/UEFI untuk inisialisasi sistem.

10. Apa fungsi operating system?

Jawaban:

Operating System (OS) berfungsi untuk:

- a. Mengelola sumber daya hardware (CPU, RAM, storage, I/O).
- b. Menyediakan antarmuka antara pengguna dan hardware.
- c. Menjalankan dan mengelola aplikasi.
- d. Mengatur file dan direktori.
- e. Mengelola keamanan dan akses pengguna.
- f. Menyediakan layanan jaringan dan komunikasi.

11. Apa fungsi device driver?

Jawaban:

Device driver berfungsi untuk:

- a. Menjadi perantara antara OS dan hardware.
- b. Menerjemahkan perintah OS menjadi instruksi yang dimengerti hardware.
- c. Mengelola komunikasi data antara hardware dan sistem.
- d. Memastikan hardware berfungsi sesuai spesifikasi.

Contoh: driver GPU, driver Wi-Fi, driver printer.

12. Apa fungsi network adapter?

Jawaban:

Network adapter berfungsi untuk:

- a. Menghubungkan komputer ke jaringan (LAN/Wi-Fi).
- b. Mengirim dan menerima data melalui jaringan.
- c. Mengubah data digital menjadi sinyal transmisi.
- d. Menyediakan alamat MAC unik untuk identifikasi.
- e. Mendukung protokol jaringan (TCP/IP).

13. Apa perbedaan MAC Address dan IP Address?

Jawaban:

Aspek	MAC Address	IP Address
Sifat	Permanen	Dapat berubah
Panjang	48-bit	32-bit (IPv4) / 128-bit (IPv6)
Format	XX:XX:XX:XX:XX:XX	192.168.1.1
Fungsi	Identifikasi lokal	Identifikasi global
Penetapan	Pabrikan	DHCP / Static
Ruang Lingkup	Local network	Global network

14. Mengapa teknisi komputer perlu mengetahui spesifikasi hardware?

Jawaban:

Teknisi komputer perlu mengetahui spesifikasi hardware karena:

- Untuk mendiagnosis masalah dan menentukan bottleneck.
- Untuk memberikan rekomendasi upgrade yang tepat.
- Untuk memastikan kompatibilitas hardware dan software.
- Untuk mengoptimalkan performa sistem sesuai kebutuhan.
- Untuk memperkirakan biaya dan kebutuhan penggantian.
- Untuk memberikan solusi cost-effective bagi pengguna.

Q. Kesimpulan Praktikum

Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi, analisis kemampuan komputer, dan rekomendasi upgrade.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis kemampuan komputer, dan rekomendasi upgrade pada laptop Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 dengan spesifikasi Intel Core i7-10510U, RAM 16 GB DDR4 2666 MHz, SSD NVMe 512 GB, dan GPU Intel UHD Graphics dengan NVIDIA Quadro P520, dapat disimpulkan bahwa:

- Laptop ini termasuk kelas mobile workstation entry-level yang cocok untuk kebutuhan profesional seperti programming, database, networking, dan office productivity.
- CPU i7-10510U dengan 4 core/8 thread masih mampu menangani multitasking menengah, tetapi akan terbatas untuk beban kerja berat seperti virtual machine banyak atau rendering 3D kompleks.
- RAM 16 GB merupakan konfigurasi yang memadai untuk sebagian besar kebutuhan, tetapi untuk virtual machine berat atau data science skala besar, upgrade ke 32 GB akan sangat membantu.
- SSD NVMe 512 GB memberikan performa yang cepat, tetapi kapasitasnya perlu dipantau jika digunakan untuk menyimpan banyak data atau VM.
- GPU integrated Intel UHD Graphics cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk gaming atau rendering dengan GPU dedicated NVIDIA Quadro P520 lebih direkomendasikan.
- Rekomendasi upgrade:
 - RAM ke 32 GB jika sering menjalankan VM atau aplikasi berat.
 - SSD ke 1 TB jika kapasitas sudah hampir penuh.

Laptop ini sesuai untuk mahasiswa IT, programmer, dan network engineer yang membutuhkan mobilitas tinggi dengan performa yang seimbang.

R. Checklist Pengumpulan

- ☒ Computer Specification Sheet terisi lengkap
- ☒ Tabel identifikasi hardware terisi
- ☒ Analisis kemampuan komputer selesai

- ☒ Jawaban pertanyaan evaluasi lengkap
- ☒ Rekomendasi upgrade disertakan
- ☒ Kesimpulan ditulis

Komponen Penilaian	Bobot
Identifikasi CPU	15%
Identifikasi RAM	10%
Identifikasi Storage	10%
Identifikasi GPU	10%
I/O dan Network	15%
OS/Software	10%
Analisis spesifikasi	15%
Rekomendasi upgrade	5%
Kerapian & kelengkapan laporan	10%
Total	100%

— Akhir Lembar Kegiatan Praktikum —